

Semana 1 — Guía de la semana

Guía de ejercicios · Semana 1 — ¿Qué es la IA de verdad?

Parte de la guía oficial del curso IA Sup-rate, dividida por semana.

La evaluación de esta semana consta de dos entregables obligatorios y un punto extra opcional.

A. Objetivo de la semana

Convertirse en cazador o cazadora de mitos de la IA: distinguir lo que la IA realmente es de lo que solo parece en las películas, y usar el vocabulario técnico básico (simbólica, conexionista, modelo, entrenamiento, sesgo).

B. Teoría de la semana

¿Qué es (y qué no es) la Inteligencia Artificial?

La IA es un programa que aprende de ejemplos para predecir o decidir. No piensa como una persona, no siente y no tiene consciencia. No hay misterio: hay patrones y matemática.

- **IA simbólica** (la antigua): reglas escritas a mano por humanos, por ejemplo: "SI llueve ENTONCES lleva paraguas".
- **IA conexionista** (la moderna): aprende patrones a partir de millones de ejemplos, como hacen las redes neuronales.
- **Modelo**: el "cerebro" ya entrenado; la máquina de predicciones.
- **Entrenamiento**: el proceso en que el modelo ve ejemplos y ajusta sus conexiones.
- Un clasificador solo aprende a partir de muchos ejemplos etiquetados (foto + "esto es un perro").

¿De dónde sale el sesgo?

El sesgo, casi siempre, no proviene de un programador que quiso discriminar: nace de datos mal balanceados. Si un modelo se entrena solo con datos de un grupo, aprenderá a favorecer a ese grupo. Por eso se revisan los datos, no solo el resultado.

Referencia adicional: `tools/05-vocabulario-ia.md` (filas de la Semana 1).

Preguntas para resolver en equipo:

1. ¿Cuál es la diferencia entre IA simbólica e IA conexionista?
2. ¿La IA piensa? ¿Siente? ¿Es consciente?
3. ¿Cómo se entrena un modelo? (buscar la palabra "entrenamiento" en el glosario).

C. Ejercicios de práctica

Ejercicio 1 · Cazadores de mitos

Clasifica cada afirmación como **MITO** o **REALIDAD** y justifica con al menos una línea.

#	Afirmación	MITO / REALIDAD	Justificación
1	La IA puede sentir emociones como un humano.		
2	Los asistentes como Siri, Alexa o Google usan IA para entenderte.		
3	La IA es una sola tecnología: si la usaste una vez, ya conociste toda la IA que existe.		
4	Una IA puede inventar respuestas falsas pero decirlas con total seguridad. (pista: alucinación)		
5	Para crear un modelo de IA hace falta saber programar en Python.		
6	Los filtros de spam de tu correo ya usan Machine Learning.		
7	La IA de hoy funciona con reglas escritas a mano por programadores. (¿simbólica o conexionista?)		
8	Un modelo entrenado como clasificador solo aprende a partir de muchos ejemplos etiquetados.		
9	Ninguna IA puede hoy escribir, dibujar o componer música.		
10	El sesgo nace de un humano que programó a propósito discriminar a un grupo. (revisar el glosario)		

Las afirmaciones 1 a 6 tratan mitos generales; las 7 a 10 requieren usar el vocabulario de la Semana 1.

Ejercicio 2 · Evaluación en línea (examen)

Abre [semana-01/index.html](#) en el navegador, regístrate con tu nombre y los integrantes del equipo, responde el cuestionario (**un solo intento**) y descarga el **reporte en PDF** con tus aciertos y errores. Ese PDF es parte de tu evaluación.

D. Entregables

1. **Reporte del examen en PDF** ([reporte-semana1.pdf](#)): descargado del cuestionario ([index.html](#)), con los aciertos y errores registrados.
2. **Evidencia de Teachable Machine**: captura o enlace del mini modelo entrenado (3 clases de unas 10 fotos cada una).
3. **Punto extra (opcional)**: corregir los errores que marcó el examen y justificar, con **fuentes verídicas**, la información correcta de cada uno. La corrección se realiza en grupo, incluye la referencia de cada fuente (título, enlace o libro) y se suma como punto extra al examen del grupo.

E. Rúbrica de evaluación (20 puntos + punto extra)

Criterio	Puntos
Examen en línea: reporte PDF con aciertos y errores	14
Actividad Teachable Machine: evidencia del mini modelo	6
Punto extra (opcional): corrección de los errores del examen con fuentes verídicas	+3

La puntuación del examen (0 a 100) emitida por el cuestionario se convierte a la escala de 14 puntos de la rúbrica. El punto extra (máximo +3) se suma a la calificación del examen del grupo.

F. Autochequeo del equipo

- ☐ Cada integrante realizó el examen en línea con sus datos.
- ☐ Se descargó el reporte PDF (aciertos y errores).
- ☐ El equipo entrenó el mini modelo en Teachable Machine.
- ☐ Se guardó la evidencia de Teachable Machine (captura o enlace).
- ☐ Si se eligió el punto extra, los errores se corrigieron con fuentes verídicas y se anotaron las referencias.
- ☐ La evidencia se subió en la rama de entrega del estudiante.

G. Recursos de apoyo

- `tools/05-vocabulario-ia.md` — glosario del curso.
- `tools/06-errores-comunes.md` — errores típicos de Python y git.
- Crash Course AI (YouTube): vídeo introductorio recomendado en el `README.md` de la semana.